骨骼肌收缩的直接能源——ATP

课堂逐字讲稿 · UCI 课程参考版（结构配图与详细横桥循环修订）· 对应 9 页 PPT

本课仍按用户教材第六章第二节该小节展开；建议约 20 分钟。参考 UCI E183 第 11 讲对收缩机制与 ATP 作用的联系，配图使用原创示意。

第 1 页　骨骼肌收缩的直接能源——ATP

建议进度：00:00—00:20

同学们好。今天我们继续学习第六章第二节能量代谢，来看人体运动时的能量供应与消耗中的一个基本问题：骨骼肌收缩的直接能源——ATP。

我们吃进的食物能够提供能量，但从食物中的能量到肌肉完成一个动作，中间还需要经过转化。下面就从这个联系出发，认识 ATP 如何直接供能，以及运动过程中 ATP 怎样不断得到补充。

第 2 页　ATP 的结构与作用：联系骨骼肌活动

建议进度：00:20—03:00

请看左侧，先认识 ATP 的组成。ATP 的中文名称是三磷酸腺苷。腺嘌呤与核糖构成腺苷，腺苷再连接三个磷酸基团，就构成 ATP。ADP 则是二磷酸腺苷，保留两个磷酸基团，Pi 表示无机磷酸。

这里的加号与箭头用于概括组成关系，并不是完整的化学合成反应。我们先把这些名称与组成对应起来，后面读水解反应式就会更容易。

再看右侧骨骼肌结构图。从整体骨骼肌，向内可以看到肌束、肌纤维，以及更细的肌原纤维。肌束是一束肌纤维，而一条肌纤维本身是一个细胞，不能把这两个层次混淆。在肌原纤维内部，肌动蛋白与肌球蛋白相互作用，完成肌肉活动中的关键过程。

把左右两部分联系起来，ATP 与这些活动有什么关系？骨骼肌活动需要能量，ATP 水解所提供的能量可与肌肉活动相耦联。它支持横桥循环，也支持钙离子回收等过程。因而，ATP 并不只是一个让肌肉发力的开关，肌肉舒张和离子环境恢复也需要 ATP 参与。

例如我们站起来或者进行短跑起跑时，肌肉不能直接拿一个葡萄糖分子去推动肌丝。营养物质代谢提供能量并支持 ATP 再合成，ATP 再直接参与肌肉活动。这就是营养物质作为能量来源，与 ATP 作为直接能源之间的区别。

请记住这一页的两条线索：从组成上看，ATP 是腺苷与三个磷酸基团相联系的物质；从功能上看，它是联系代谢供能与骨骼肌活动的重要能源物质。

第 3 页　ATP 的生成：营养物质代谢提供能量

建议进度：03:00—05:25

现在看左侧的 ATP 生成过程图。这幅图根据教材图 6-9 重新绘制，右侧三个要点对应图中的主要过程。

【指向图上方葡萄糖与细胞质部分】第一步，看细胞质中的糖代谢。葡萄糖进入细胞后，可以参与糖酵解，形成丙酮酸，同时生成少量 ATP 和 NADH。图中葡萄糖与糖原之间的联系，表示糖原储存与动用的关系。丙酮酸也可以与乳酸发生相互转化。这里先认识它们在图中的位置，不展开每一步酶促反应。

【指向线粒体中的乙酰辅酶 A 和 TCA 循环】第二步，看线粒体中的氧化代谢。丙酮酸进入线粒体后，经过转化形成乙酰辅酶 A；脂肪酸经过 β-氧化，也可以形成乙酰辅酶 A。它们再进入图中的 TCA 循环，也就是三羧酸循环。在这些过程中，可以生成 NADH、$FADH_2$ 等携带还原当量的物质。糖酵解和三羧酸循环也涉及少量直接生成 ATP 或 GTP 的过程。

【指向图右侧电子传递链、H^+梯度和 ATP 合酶】第三步，看氧化磷酸化。NADH、$FADH_2$ 提供的电子进入电子传递过程，建立跨膜的氢离子梯度。ATP 合酶利用这种梯度所提供的驱动力，使 ADP 与无机磷酸生成 ATP。氧参与电子传递链末端的反应，最终形成水。这里的箭头表示过程间的联系，不是物质彼此直接转化。

这幅图的代谢细节很多，今天最需要抓住的主线是：营养物质代谢释放能量，支持 ATP 的再合成。并不是只有线粒体中的这一种途径能够形成 ATP。后续课程会进一步区分不同途径，今天先建立能量来源与 ATP 之间的联系。

第 4 页　ATP 的贮备与水解供能

建议进度：05:25—08:15

这一页分成左右两栏。左边讲肌内有多少 ATP，以及 ATP 形成的速度；右边讲 ATP 怎样水解并供能。

先看左栏。教材给出的安静肌肉 ATP 含量约为每千克湿肌 4 到 6 毫摩尔。肌内 ATP 贮量有限，不能仅依靠原有 ATP 维持长时间肌肉活动。随着动作持续，ATP 不断被利用，就需要及时再合成。

左栏下方是教材列出的 ATP 最大生成率，约每千克干肌每秒 1.6 到 3.0 毫摩尔。这与上面的含量不同。含量回答单位质量肌肉中有多少 ATP，生成率回答单位时间能够生成多少 ATP。

请特别看清计量口径：上方按湿肌计，下方按干肌计。它们既是不同类型的量，质量基准也不同，不能直接把两个数字相除，计算 ATP 能够供能多少秒。这里的核心认识是，运动表现不仅取决于原有贮量，也与消耗后的补充能力有关。

现在转到右栏。ATP 在 ATP 酶催化下，有水参与，形成 ADP 和无机磷酸，同时伴随能量释放。请从左向右读：ATP 加水，形成 ADP、Pi 和能量。这个式子是教学简式，实际离子形式等随反应条件而变化。

教材给出的每摩尔 ATP 水解释能约为 29.26 到 50.16 千焦。我们认识这个范围即可，不能把它当成所有细胞条件下完全固定的常数。实际自由能变化与 ATP、ADP、Pi 等条件有关。

还要避免一个误解：断开某一条化学键本身并不释放能量，断键需要能量；应从水解整体反应前后的自由能变化理解净能量释放。

因此，左右两栏最后汇合到一个结论：肌肉里 ATP 有限，需要不断补充；ATP 发生水解，整体反应提供可用于支持肌肉活动的能量。

第 5 页　ATP 水解：从反应式走向肌肉活动

建议进度：08:15—10:10

我们先把 ATP 水解反应与左侧结构图对应起来。ATP 含有三个磷酸基团，水参与反应；水解后形成 ADP 和无机磷酸。ADP 保留两个磷酸基团，Pi 则表示无机磷酸。这是一幅组成示意图，不表示真实分子构型。

【指向右侧三条说明】从这幅图走向肌肉活动，我们还要再问一步：ATP 究竟在哪些环节发挥作用？答案不仅是肌肉产生力量时需要 ATP，横桥循环和钙离子回收等活动都需要 ATP 参与。

横桥指肌球蛋白头部与肌动蛋白之间的相互作用。它们不是一次接上就能一直完成动作，而是不断经历结合、产生力和解离。ATP 参与了这个反复进行的过程。这里先建立整体联系，下一页再区分 ATP 结合与 ATP 水解的具体作用。

肌肉舒张也不是完全被动地停止做功。细胞内的钙离子需要通过相应泵的活动被回收到肌浆网中，这个回收过程同样消耗 ATP。因而，不要把 ATP 只理解为一个让肌肉“发力”的开关。

最后，图中能量来自水解整体反应的自由能变化，不能解释成断开某一条键就直接释放能量。记住这一点，才能把化学反应与肌肉活动准确地联系起来。

第 6 页　横桥循环：六个连续环节

建议进度：10:10—12:50

现在看横桥循环的详细图。图中肌动蛋白位于上方，肌球蛋白头部从下方伸出。我们从一次动力冲程完成后的强结合态开始，沿编号顺序依次看六个环节。上排从左到右，再转到下排右侧，沿下排向左返回。

第一步，强结合态。肌球蛋白头部与肌动蛋白紧密结合，头部的核苷酸结合位点暂时没有 ATP 或 ADP。这个状态并不是循环停止的终点，新的 ATP 可以推动下一步。

第二步，ATP 结合。一个新的 ATP 结合到肌球蛋白头部，使头部与肌动蛋白分离。请注意，促使横桥解离的是 ATP 结合，不能与 ATP 水解混为一谈。

第三步，ATP 水解。ATP 形成 ADP 与无机磷酸，头部进入储能构象。此时 ADP 和 Pi 仍结合在头部，头部为下一次与肌动蛋白相互作用做好准备。

第四步，横桥重新结合。在 Ca^{2+}使相应结合位点暴露的条件下，携带 ADP 和 Pi 的肌球蛋白头部重新与肌动蛋白结合。没有相应的钙离子调控，不能仅凭有 ATP 就认为循环必然持续进行。

第五步，Pi 释放与动力冲程。Pi 的释放与力产生过程相耦联，头部构象发生变化，参与牵拉肌动蛋白，使肌丝相对滑动。这里要看清，ADP 在这一阶段仍可与头部结合，不应把它提前画成已经离开。

第六步，ADP 释放。头部重新处于无核苷酸的强结合态。接下来新的 ATP 再结合，就进入下一轮。图中把连续的分子事件分成六步，是教学简化，并不是分子真实构型。

一次宏观动作中，大量横桥持续周转，因而不断需要 ATP。另一方面，Ca^{2+}回收到肌浆网也需要 ATP 驱动的钙泵，帮助肌肉舒张。这样，ATP 与肌肉活动的联系就完整了：既支持横桥循环，也支持活动后离子环境的恢复。

第 7 页　CP 快速补充 ATP，恢复仍需代谢供能

建议进度：12:50—15:50

肌肉活动持续利用 ATP，而肌内已有 ATP 的贮量有限，怎样快速补充就成为关键。教材介绍的一个重要物质，是磷酸肌酸，简称 CP。C 表示肌酸。

请看可逆反应：CP 与 ADP 可以形成肌酸和 ATP。这个方向的关键，是 CP 把磷酸基团转移给 ADP，使 ADP 快速再合成为 ATP。催化这一过程的酶是肌酸激酶，常用 CK 表示，也可以见到 CPK 这一名称。

【指向左侧说明框】运动中，ATP 不断被利用，这一反应可以帮助快速补充 ATP。起跑、跳跃等动作对快速补充能力有较高要求。但是，CP 没有直接取代 ATP 去驱动横桥循环，骨骼肌活动的直接能源仍然是 ATP。

反应式画成双向箭头，也提醒我们认识另一方向。【指向右侧说明框】当代谢提供的能量支持 ATP 生成后，ATP 可以通过磷酸转移，使肌酸重新形成磷酸肌酸。因此，CP 的恢复并不意味着另有一份凭空产生的能量，而是依赖机体代谢供能。

这里的两种状态是同一供能联系中的不同方向：需要快速补充时，CP 帮助 ADP 形成 ATP；恢复 CP 时，又需要 ATP 参与，并以代谢供能为基础。不能把它们理解成两个完全独立、互不相干的过程。

这一页还有两个边界。第一，CP 贮量也有限，不能无限补充 ATP。第二，不同途径在运动中共同参与，不应把整个短跑过程都归结为只靠 CP。关于不同能源系统的详细特点，我们仍留在后续小节学习。

到这里，我们把直接供能与补充连在一起：ATP 被利用，CP 帮助快速再合成 ATP；CP 恢复又离不开代谢所支持的 ATP 生成。

第 8 页　ATP 稳态：分解与再合成的动态协调

建议进度：15:50—18:50

现在，我们把 ATP 的分解与再合成放在一起，理解 ATP 稳态。

请看上方这句话：ATP 的生成与消耗相互协调，使其含量保持相对稳定。这里的稳态不是静止，也不是说任何运动强度下 ATP 含量都完全不变，而是机体不断通过代谢调节，使补充尽量与消耗相匹配。

【指向左图的营养物质代谢】图的左侧是糖类、脂肪等营养物质。它们通过代谢提供能量，其中一部分用于 ATP 再合成，氧化过程还会形成二氧化碳和水等终产物。不要把这些终产物理解成 ATP 水解的直接产物。

【沿图中再合成的箭头向上指】ADP 与无机磷酸在能量参与下重新形成 ATP。CP 也可以参与 ATP 的快速补充。这个方向需要能量输入，不会自行产生能量。

【沿水解箭头向下指】ATP 发生水解，形成 ADP 和无机磷酸，整体反应释放的能量与细胞做功相耦联，例如肌肉收缩、离子转运和合成代谢。同时也伴随热量产生和散失。

右侧两条主要反应式，分别概括水解与再合成。请注意，箭头相反，不代表同一种 ATP 酶直接把水解原样倒过来；再合成需要相应的反应耦联和酶体系。第三条是 ADP 进一步水解的补充认识；本节重点仍是 ATP 与 ADP 之间的周转。

我们可以用水池来理解稳态：一边进水，一边出水，只要两者协调，水位就可以相对稳定。水位变化不大，并不表示水没有流动。同样，ATP 含量相对稳定，也不表示 ATP 没有被利用。

不过，能量不能像图中的物质那样无损循环。它需要不断由代谢输入，被细胞利用，并有一部分以热的形式散失。所以，这幅图的核心是：物质不断周转，能量持续输入与利用；ATP 的消耗与补充共同维持肌肉活动。

第 9 页 ATP：直接供能，持续补充

建议进度：18:50—20:00

今天的内容，我们用四句话连起来。

第一，ATP 是骨骼肌活动的直接能源。糖类、脂肪等提供能量来源，而 ATP 水解直接支持肌肉活动。

第二，肌内 ATP 贮量有限。已有 ATP 不能独自维持长时间活动，消耗后及时补充十分重要。

第三，ATP 在酶的催化下发生水解，形成 ADP 和无机磷酸，水解整体反应净释放能量。

第四，CP 参与 ATP 快速再合成，而 CP 自身的恢复仍然需要代谢供能。

回到开头站起或起跑的动作，我们现在可以解释：肌肉活动直接需要 ATP，持续活动则需要 ATP 不断得到补充。ATP 不是只在某一瞬间供能的一个符号，而是联系营养物质代谢与骨骼肌活动的重要物质。

本小节到这里结束。后续我们再进一步学习不同能源系统怎样共同支持运动中的 ATP 再合成。

参考资料与图示说明

用户提供教材：第 175—176 页，“骨骼肌收缩的直接能源——ATP”。贮量、生成率与水解释能的数值沿用教材；干肌与湿肌口径不同，不能直接相除推算供能时间。

课程参考：Monica A. Daley，UCI E183 Exercise Physiology，Lecture 11，重点参看 slides 8、11、12。仅参考科学概念与讲解联系，未复制其课件图像、版式或逐页翻译。

https://madaley.github.io/E183_ExercisePhysiology/week05/lecture11-muscle-cellular

https://github.com/MADaley/E183_ExercisePhysiology

独立教材核查：OpenStax，Anatomy and Physiology 2e，§10.3 Muscle Fiber Contraction and Relaxation。

https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/10-3-muscle-fiber-contraction-and-relaxation

第 2 页骨骼肌结构图、第 6 页详细横桥循环图为本次原创高清教学示意图，以图片形式嵌入 PPT，图内文字不可逐项编辑。图示不表达分子真实构型，不穷尽分子事件。其他正文、反应式与栏目均可编辑。

UCI 仓库采用 CC BY-NC-ND 4.0；本版本不分发其原始或修改后的课件材料，不表示 UCI 或授课教师认可本课件。